



习题课

一、渐近线

二、曲率

三、不定积分



内容小结：

1. 曲线渐近线的求法

水平渐近线； 垂直渐近线；

斜渐近线

2. 函数图形的描绘 —— 按作图步骤进行



内容小结:

1. 弧长微分 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 或 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$

2. 曲率公式 $K = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$

3. 曲率圆

曲率半径

$$R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$$

曲率中心

$$\begin{cases} \alpha = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''} \\ \beta = y + \frac{1 + y'^2}{y''} \end{cases}$$



内容小结：

不定积分的概念与性质

原函数的概念： $F'(x) = f(x)$

不定积分的概念： $\int f(x)dx = F(x) + C$

基本积分表

求微分与求积分为互逆关系

不定积分的性质



内容小结

设 $F'(u) = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 可导, 则有

$$dF[\varphi(x)] = f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$$

$$\begin{aligned}\therefore \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx &= F[\varphi(x)] + C = F(u) + C \Big|_{u=\varphi(x)} \\ &= \int f(u)du \Big|_{u=\varphi(x)}\end{aligned}$$

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \xrightleftharpoons[\text{第二类换元法}]{\text{第一类换元法}} \int f(u)du$$



凑微分法的基本思路：

与基本积分公式相比较，将不同的部分——

中间变量和积分变量——变成相同

步骤：凑微分；换元求出积分；回代原变量

第一类换元积分法具体步骤为：

$$\int g(x)dx \xrightarrow{\text{改写}} \int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx$$

$$\xrightarrow{\text{令 } u = \varphi(x)} \int f(u)du = F(u) + C$$

$$\xrightarrow{\text{换回原变量}} F(\varphi(x)) + C .$$



第二换元法用公式表示为

$$\begin{aligned} \int f(x) dx & \xrightarrow[\text{反函数存在 } t = \varphi^{-1}(x)]{\text{令 } x = \varphi(t), \varphi(t) \text{ 可导}} \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \\ & = F(t) + C \xrightarrow{\text{换回原变量}} F[\varphi^{-1}(x)] + C. \end{aligned}$$



内容小结

分部积分公式 $\int u v' dx = u v - \int u' v dx$

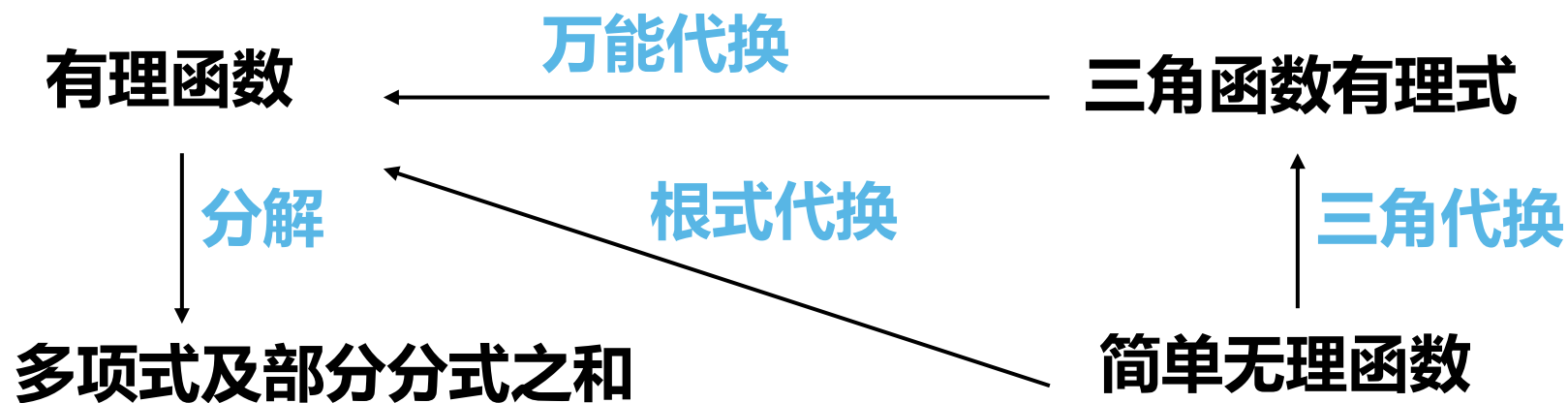
1. **使用原则** : v 易求出, $\int u' v dx$ 易积分
2. **使用经验** : “反对幂指三” , 前 u 后 v'
3. **题目类型** :

分部化简 ; 循环解出; 递推公式



内容小结

1. 可积函数的特殊类型



2. 特殊类型的积分按上述方法虽然可以积出，但不一定简便，要注意综合使用基本积分法，简便计算。



1. 下列曲线中有渐近线的是 ().
- (A) $y = x + \sin x$; (B) $y = x + \sin \frac{1}{x}$;
- (C) $y = x^2 + \sin x$; (D) $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.
2. 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内 ().
- (A) 有极值点, 有零点; (B) 无极值点, 有零点;
- (C) 有极值点, 无零点; (D) 无极值点, 无零点.
3. 设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任意一点 $M(x, y) (x \geq 1)$ 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该曲线介于点 $A(1,1)$ 与 M 之间的弧长, 则 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2 = ()$.
- (A) 9 ; (B) $9x$; (C) $-36x$; (D) $36x + 9$.



4. 若函数 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$ ，则 $f(x)$ 的一个原函数为 () .

(A) $1 + \cos x$; (B) $1 - \cos x$; (C) $x + \sin x$; (D) $x - \sin x$.

5. 在区间 $(0,1)$ 内，已知 $\int f(\sin x)dx = \ln \cos^2 x + C$ ，则 $\int f(x)dx = ()$.

(A) $\ln(1-x^2) + C$; (B) $-\ln(1-x^2) + C$; (C) $2\sqrt{1-x^2} + C$; (D) $-2\sqrt{1-x^2} + C$.

6. 函数 $f(x) = e^{|x|}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的不定积分 $\int e^{|x|}dx = ()$

(A) $e^{|x|} + C, x \in (-\infty, +\infty)$; (B) $\begin{cases} -e^{-x} + C, x < 0 \\ e^x + C, x \geq 0 \end{cases}$;

(C) $\begin{cases} -e^{-x} + C_1, x < 0 \\ e^x + C_2, x \geq 0 \end{cases}$; (D) $\begin{cases} -e^{-x} + C, x < 0 \\ e^x - 2 + C, x \geq 0 \end{cases}$.



7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 ().

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1 \end{cases}$; (B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1 \end{cases}$;

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$; (D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1 \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

8. 已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x^3 f'(x) dx = ()$.

9. 已知 $f'(\cos x) = \sin x$, 则 $f(\cos x) = ()$.

10. 求下列两个函数在指定区间上的不定积分

(1) $f(x) = \begin{cases} x^2, & -1 \leq x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$; (2) $f(x) = \sqrt{1 + \sin x}, x \in [0, 2\pi]$.



11. 求曲线 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的渐近线.
12. 求曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的渐近线.
13. 已知曲线 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 有斜渐近线, 求该渐近线的方程.
14. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln(e^t + t - 1) \\ y = \frac{t^2}{t-1} \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线 .
15. 求曲线 $y = \cos x$ 在 $|x| \leq \frac{\pi}{2}$ 上曲率的最大值.
16. 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $(a, 0)$ 处的曲率半径.
17. 证明对数螺线 $r = ae^\theta$ ($a > 0$) 上任一点处的曲率为 $K = \frac{1}{\sqrt{2}r}$.
18. 求曲线 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆方程.



19. 计算下列不定积分

$$(1) \int \frac{x^2}{\cos^2 x^3} dx ;$$

$$(3) \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1 - \cos^4 x}} dx ;$$

$$(5) \int \frac{dx}{1 + \sin x} ;$$

$$(7) \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx (a > 0) ;$$

$$(9) \int x^3 e^{x^2} dx ;$$

$$(11) \int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx ;$$

$$(2) \int \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} ;$$

$$(4) \int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} (a, b \neq 0) ;$$

$$(6) \int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x^3 + \sqrt[3]{x^4}}} dx ;$$

$$(8) \int \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x+1} dx ;$$

$$(10) \int \cos^2 \sqrt{x} dx ;$$

$$(12) \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx ;$$



$$(13) \int \frac{\arcsine^x}{e^x} dx ;$$

$$(15) \int \cos \ln x dx ;$$

$$(17) \int \frac{1-x+2x^2-x^3}{x(x^2+1)^2} dx ;$$

$$(19) \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx \quad (x > 0);$$

$$(21) \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx ;$$

$$(23) \int x e^x \sin x dx ;$$

$$(25) \int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx ;$$

$$(14) \int \frac{1}{\sin^3 x} dx ;$$

$$(16) \int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x} dx ;$$

$$(18) \int \frac{x^{11}}{x^8+3x^4+2} dx ;$$

$$(20) \int \frac{1}{e^{2x}+2e^x-3} dx ;$$

$$(22) \int e^{-\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\sin x}} dx ;$$

$$(24) \int \frac{1}{\sin x + \tan x} dx ;$$

$$(26) \int \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx .$$



20. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0)=1$, 求 $f(x)$.
21. 设函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \neq 0$, $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 证明 $\int f^{-1}(x)dx = xf^{-1}(x) - F[f^{-1}(x)] + C$.
22. 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)dx$.
23. 计算 $\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$ (a, b, a_1, b_1 均为实常数, 且 $a^2 + b^2 \neq 0$).
24. 试证递推公式 $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx, n = 2, 3, \dots$.
25. 试证递推公式 $\int \sec^n x dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \tan x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx, n = 2, 3, \dots$.